Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}.$$

a) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliqües. [1 punt]

Pista. Segueix l'ordre de l'estudi d'una funció:

- *Domini i asímptotes verticals.* Mira on s'anul·la el denominador i comprova que el límit de f hi és infinit.
- *Límits a l'infinit.* Compara el grau del numerador i del denominador. Quan el del numerador és una unitat més gran, no hi ha asímptota horitzontal, sinó una asímptota obliqua $y = mx + n$, amb

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - mx\big).$$

- *Talls amb els eixos.* Amb l'eix d'abscisses, troba les arrels del numerador. Amb l'eix d'ordenades, és immediat: només cal avaluar $f(0)$.

b) Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y = f(x)$ en els punts $x = 0$ i $x = 2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Pista. Fes servir la fórmula de la recta tangent:

$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$

- Per derivar $f(x)$, aplica la regla del quocient.
- Calcula les dues tangents, amb $a = 0$ i amb $a = 2$.
- Dues rectes són paral·leles si i només si tenen el mateix pendent: compara $f'(0)$ i $f'(2)$.

c) Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo. [0,5 punts]

Pista. El pendent de la tangent en un punt és la derivada en aquell punt.

- Planteja l'equació $f'(x) = 1$.
- Analitza si té solució dins del domini.